

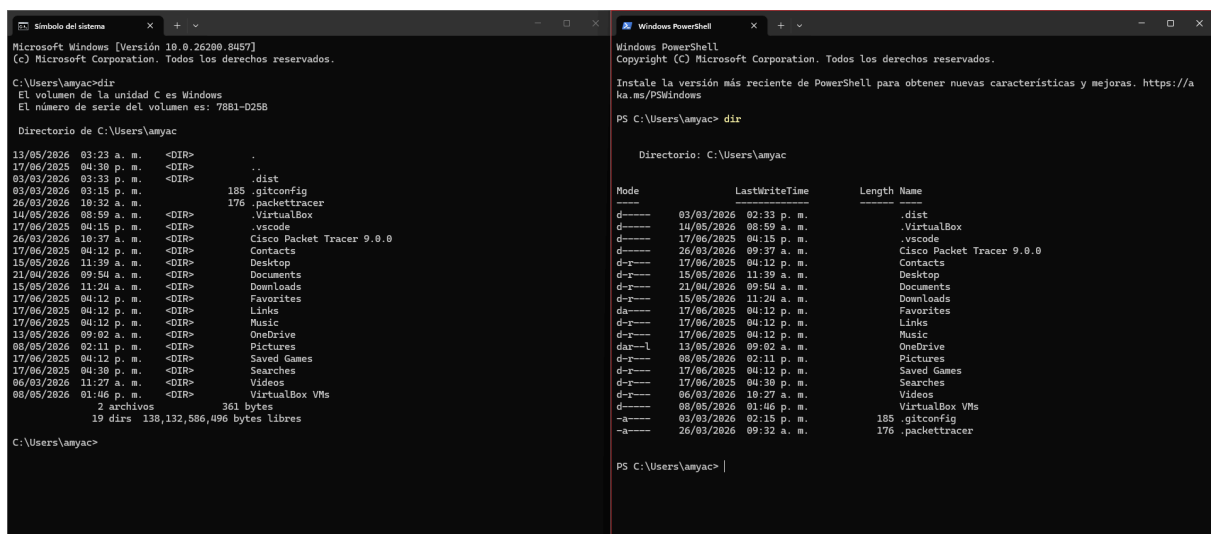
Report Windows PowerShell

1. Introduzione

Il presente documento è focalizzato sull'uso di **Windows PowerShell** come strumento di amministrazione e analisi di sicurezza. L'obiettivo è confrontare PowerShell con il Prompt dei Comandi tradizionale, esplorare i cmdlet e analizzare le connessioni di rete attive del sistema.

2. Confronto tra Prompt dei Comandi e PowerShell

Durante questa fase, sono stati eseguiti comandi standard in entrambi gli ambienti per verificarne la compatibilità:



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\amyac>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 78B1-D258

Directorio de C:\Users\amyac

13/05/2026 03:23 a. m. <DIR> .
17/06/2025 04:30 p. m. <DIR> ..
09/03/2026 03:33 p. m. <DIR> .dist
06/03/2026 03:15 p. m. 185 .gitconfig
26/03/2026 10:32 a. m. 176 .packettracer
14/05/2026 08:59 a. m. <DIR> .VirtualBox
17/06/2025 04:15 p. m. <DIR> .vscode
26/03/2026 10:37 a. m. <DIR> Cisco Packet Tracer 9.0.0
17/06/2025 04:12 p. m. <DIR> Contacts
15/05/2026 11:39 a. m. <DIR> Desktop
21/04/2026 09:54 a. m. <DIR> Documents
15/05/2026 11:24 a. m. <DIR> Downloads
17/06/2025 04:12 p. m. <DIR> Favorites
17/06/2025 04:12 p. m. <DIR> Links
17/06/2025 04:12 p. m. <DIR> Music
13/05/2026 09:02 a. m. <DIR> OneDrive
08/05/2026 02:11 p. m. <DIR> Pictures
17/06/2025 04:12 p. m. <DIR> Saved Games
17/06/2025 04:30 p. m. <DIR> Searches
06/03/2026 11:27 a. m. <DIR> Videos
08/05/2026 01:46 p. m. <DIR> VirtualBox VMs
2 archivos 361 bytes
19 dirs 130,132,586,496 bytes libres

C:\Users\amyac>
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instala la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\amyac> dir

Directorio: C:\Users\amyac

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----- 03/05/2026 02:33 p. m.         .dist
d----- 14/05/2026 08:59 a. m.       .VirtualBox
d----- 17/06/2025 04:15 p. m.       .vscode
d----- 26/03/2026 09:37 a. m.       Cisco Packet Tracer 9.0.0
d-r----- 17/06/2025 04:12 p. m.       Contacts
d-r----- 15/05/2026 11:39 a. m.       Desktop
d-r----- 21/04/2026 09:54 a. m.       Documents
d-r----- 15/05/2026 11:24 a. m.       Downloads
d-r----- 17/06/2025 04:12 p. m.       Favorites
da----- 17/06/2025 04:12 p. m.       Links
d-r----- 17/06/2025 04:12 p. m.       Music
d-r----- 17/06/2025 04:12 p. m.       OneDrive
dar--l   13/05/2026 09:02 a. m.       OneDrive
d-r----- 08/05/2026 02:11 p. m.       Pictures
d-r----- 17/06/2025 04:12 p. m.       Saved Games
d-r----- 17/06/2025 04:30 p. m.       Searches
d-r----- 06/03/2026 10:27 a. m.       Videos
d-r----- 08/05/2026 01:46 p. m.       VirtualBox VMs
-a----- 02/03/2026 02:15 p. m.       185 .gitconfig
-a----- 26/03/2026 09:32 a. m.       176 .packettracer

PS C:\Users\amyac> |
```

- **Comando `dir`**: Entrambi gli ambienti hanno restituito l'elenco dei file e delle sottodirectory della cartella corrente.

3. Esplorazione dei Cmdlet

PowerShell utilizza i **cmdlet**, istruzioni strutturate nella forma "Verbo-Nome".

```
PS C:\Users\amyac> Get-Alias dir

CommandType      Name                                     Version      Source
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem

PS C:\Users\amyac> |
```

- **Verifica Alias:** Eseguendo il comando `Get-Alias dir`, è stato confermato che `dir` in PowerShell è in realtà un alias per il cmdlet `Get-ChildItem`.
- **Risultato:** Questo dimostra come PowerShell faciliti la transizione per gli utenti abituati al vecchio sistema, mappando i comandi familiari su cmdlet più potenti.

4. Analisi delle Connessioni con `netstat`

In questa sezione, è stato utilizzato lo strumento `netstat` per monitorare il traffico e la configurazione di rete.

```
PS C:\Users\amyac> netstat -r

=====
Lista de interfaces
14...0a 00 27 00 00 0e .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
13...52 c2 e8 42 d7 73 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...d2 c2 e8 42 d7 73 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
15...50 c2 e8 42 d7 73 .....Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
11...50 c2 e8 42 d7 74 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz  Métrica
-----
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.1           192.168.1.7      40
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1        331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1        331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1        331
192.168.1.0         255.255.255.0       En vínculo            192.168.1.7      296
192.168.1.7         255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.7      296
192.168.1.255       255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.7      296
192.168.121.0       255.255.255.0       En vínculo            192.168.121.1    281
192.168.121.1       255.255.255.255     En vínculo            192.168.121.1    281
192.168.121.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.121.1    281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1        331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.121.1    281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.1.7      296
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1        331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.121.1    281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.7      296
=====
```

A. Tabella di Routing e Gateway

Utilizzando il comando `netstat -r`, è stata estratta la tabella di routing IPv4:

- **Gateway Predefinito**
"Puerta de enlace":
Identificato come `192.168.1.1`.
- **Interfaccia attiva:** L'host utilizza l'indirizzo IP `192.168.1.7` con una metrica di 40.

B. Connessioni Attive e Processi (Privilegi Elevati)

Eseguendo PowerShell come amministratore con il comando `netstat -abno`, è stato possibile associare ogni connessione TCP a un PID specifico:

```
PS C:\WINDOWS\system32> netstat -abno

Conexiones activas

Proto Dirección local      Dirección remota      Estado      PID
TCP    0.0.0.0:135             0.0.0.0:0             LISTENING   1460
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:445             0.0.0.0:0             LISTENING   4
[svchost.exe]
No se puede obtener información de propiedad
TCP    0.0.0.0:5040            0.0.0.0:0             LISTENING   3244
CDPSvc
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:5357            0.0.0.0:0             LISTENING   4
[svchost.exe]
No se puede obtener información de propiedad
TCP    0.0.0.0:6646            0.0.0.0:0             LISTENING   6952
[MMSSHST.EXE]
TCP    0.0.0.0:7680            0.0.0.0:0             LISTENING   8724
[svchost.exe]
No se puede obtener información de propiedad
TCP    0.0.0.0:49664           0.0.0.0:0             LISTENING   1152
[svchost.exe]
No se puede obtener información de propiedad
TCP    0.0.0.0:49665           0.0.0.0:0             LISTENING   972
[svchost.exe]
No se puede obtener información de propiedad
TCP    0.0.0.0:49666           0.0.0.0:0             LISTENING   3076
EventLog
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49667           0.0.0.0:0             LISTENING   3144
Schedule
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49668           0.0.0.0:0             LISTENING   4708
[spoolsv.exe]
TCP    0.0.0.0:49670           0.0.0.0:0             LISTENING   1104
[spoolsv.exe]
No se puede obtener información de propiedad
TCP    0.0.0.0:57621           0.0.0.0:0             LISTENING   52524
[Spotify.exe]
TCP    0.0.0.0:59098           0.0.0.0:0             LISTENING   52524
[Spotify.exe]
TCP    0.0.0.0:59869           0.0.0.0:0             LISTENING   11496
[logiptionsplus_agent.exe]
TCP    127.0.0.1:6463          0.0.0.0:0             LISTENING   24192
[Discord.exe]
TCP    127.0.0.1:7768          0.0.0.0:0             LISTENING   52524
[Spotify.exe]
TCP    127.0.0.1:7768          127.0.0.1:49386       ESTABLISHED 52524
[Spotify.exe]
TCP    127.0.0.1:10010         0.0.0.0:0             LISTENING   11496
[logiptionsplus_agent.exe]
TCP    127.0.0.1:49386         127.0.0.1:7768       ESTABLISHED 17488
[SpotifyLauncher.exe]
TCP    127.0.0.1:51534         0.0.0.0:0             LISTENING   33944
[GitHubDesktop.exe]
TCP    127.0.0.1:58142         127.0.0.1:58143       ESTABLISHED 53196
[CiscoCollabHost.exe]
TCP    127.0.0.1:58143         127.0.0.1:58142       ESTABLISHED 53196
[CiscoCollabHost.exe]
TCP    127.0.0.1:58144         127.0.0.1:58145       ESTABLISHED 53196
[CiscoCollabHost.exe]
```

- **Associazione PID:** Ad esempio, il PID 756 è stato identificato come associato al processo `svchost.exe` (servizio RpcSs).
- **Task Manager:** Attraverso la scheda "Dettagli" di Gestione Attività, è stato possibile confermare che il PID 756 corrisponde a un "Host Process for Windows Services" in esecuzione sotto l'utente "NETWORK SERVICE".

5. Parte 5: Gestione del Sistema (Svuotamento Cestino)

È stata testata la capacità di PowerShell di automatizzare compiti amministrativi:

```
PS C:\Users\amyac> clear-recyclebin

Confirmar
¿Está seguro de que desea realizar esta acción?
Se está realizando la operación "Clear-RecycleBin" en el destino "Todo el contenido de la Papelera de reciclaje".
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): y
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s
PS C:\Users\amyac>
```

- **Comando:** `clear-recyclebin`.

- **Risultato:** Il comando ha rimosso permanentemente tutti i file presenti nel Cestino dopo la conferma dell'utente, dimostrando come compiti che normalmente richiedono interazione grafica possano essere gestiti rapidamente tramite riga di comando.

6. Conclusione

L'esercizio conferma la sua capacità di integrarsi con il sistema operativo per estrarre informazioni dettagliate sui processi e sulla rete (come visto con i PID e `netstat`) permette una risposta rapida e una gestione centralizzata della configurazione.